

Diseño dimmer control analógico o digital

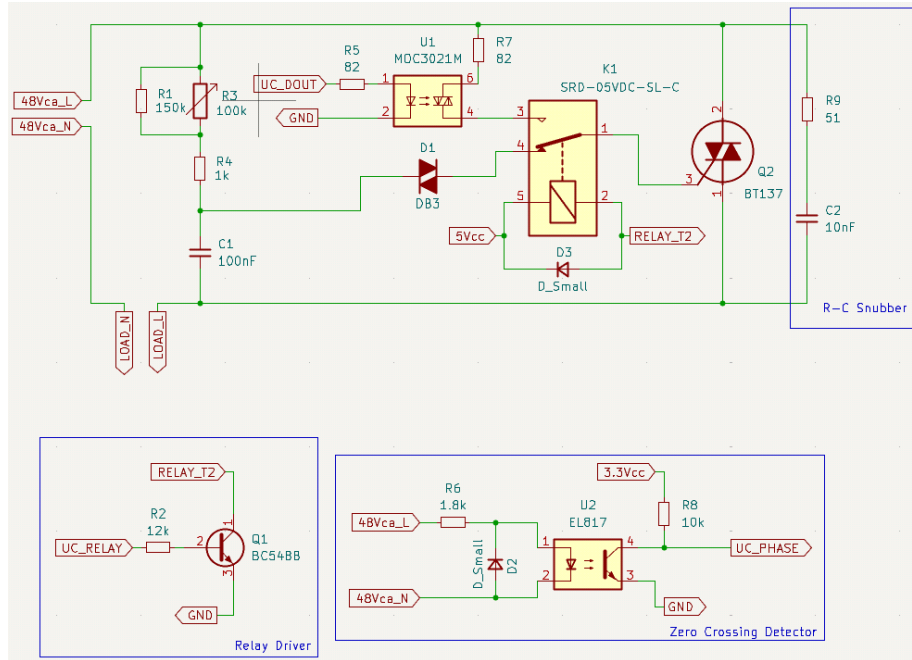


Figure 1: Dimmer

Entradas y salidas

Entrada	Salida
$V_{ca} = 48 \text{ Vca}$	$UC_{phase} = \text{Onda cuadrada } 3.3 \text{ Vcc}$
$5V_{cc} = 5 \text{ Vcc}$	$Load = \text{Onda recortada } 0\text{-}48 \text{ Vca}$
	RMS
$3.3V_{cc} = 3.3 \text{ Vcc}$	
$UC_{Dout} = \text{Pulso } 3.3 \text{ Vcc}$	
$UC_{Relay} = 0 \text{ V o } 3.3 \text{ Vcc}$	

Circuito control analógico R-C

Criterios de diseño

- $C1 = 100 \text{ nF}$
- $\hat{V}_{DIAC} = 32 \text{ V}$ (Datasheet DB3)
- $f = 50 \text{ Hz}$

Desarrollo de fórmulas

1.

$$V_{DIAC} = I_{RMS} \cdot X_C$$

2.

$$I_{RMS} = \frac{V_{ca}}{|Z|} = \frac{V_{ca}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

Reemplazando 2 en 1:

3.

$$V_{DIAC} = \frac{V_{ca}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \cdot X_C$$

4.

$$\hat{V}_{DIAC} = \frac{V_{DIAC}}{\sqrt{2}}$$

Reemplazando 4 en 3:

5.

$$\hat{V}_{DIAC} = \frac{\sqrt{2} \cdot V_{ca} \cdot X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

Pasando denominador y elevando ambos lados al cuadrado:

6.

$$\left(\hat{V}_{DIAC} \cdot \sqrt{R^2 + X_C^2} \right)^2 = \left(\sqrt{2} \cdot V_{ca} \cdot X_C \right)^2$$

7.

$$\hat{V}_{DIAC}^2 \cdot (R^2 + X_C^2) = 2 \cdot V_{ca}^2 \cdot X_C^2$$

8.

$$R^2 + X_C^2 = \frac{2 \cdot V_{ca}^2 \cdot X_C^2}{\hat{V}_{DIAC}^2}$$

9.

$$R^2 = \frac{2 \cdot V_{ca}^2 \cdot X_C^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - X_C^2$$

10.

$$R^2 = X_C^2 \cdot \left(\frac{2 \cdot V_{ca}^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - 1 \right)$$

11.

$$R = \sqrt{X_C^2 \cdot \left(\frac{2 \cdot V_{ca}^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - 1 \right)}$$

Distribuyendo raíz cuadrada:

12.

$$R = X_C \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot V_{ca}^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - 1}$$

13.

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C}$$

Reemplazando 13 en 12:

14.

$$R = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot V_{ca}^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - 1}$$

Reemplazando valores para obtener el valor de la resistencia:

15.

$$R = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 100 \text{ nF}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot (48 \text{ V})^2}{(32 \text{ V})^2} - 1} = 59,55 \text{ k}\Omega$$

Se establece una **resistencia mínima** $R4 = 1 \text{ k}\Omega$ y se decide utilizar un **potenciómetro** $R3 = 100 \text{ k}\Omega$

16.

$$R1 // R3 = R - R4$$

17.

$$\left((R1)^{-1} + (R3)^{-1} \right)^{-1} = R - R4$$

18.

$$\left((R1)^{-1} + (100 \text{ k}\Omega)^{-1} \right)^{-1} = 59,55 \text{ k}\Omega - 1 \text{ k}\Omega$$

19.

$$R1 = 141,2 \text{ k}\Omega \approx 150 \text{ k}\Omega$$

Circuito red Snubber R-C

Criterios de diseño

- $dI/dt < 50 \text{ A}/\mu\text{s}$ (Datasheet BT137)

Desarrollo de fórmulas

Según STMicroelectronics para los TRIACs con dI/dt máxima de $50 \text{ A}/\mu\text{s}$, se necesita como mínimo una resistencia de 47Ω . Se selecciona un **capacitor** $C2 = 10 \text{ nF}$ al igual que en la guía, ya que en la práctica la selección del mismo depende mucho de la carga (*sujeto a cambio*).

Usando resistencias con tolerancias $\pm 5\%$ (banda dorada en THT):

20.

$$51 \, \Omega * 0.95 = 48,45 \, \Omega > 47 \, \Omega$$

Usando resistencias con tolerancias $\pm 10\%$ (banda plateada en THT):

21.

$$56 \, \Omega * 0.90 = 50,4 \, \Omega > 47 \, \Omega$$

Por lo tanto, se opta por utilizar una $R9 = 51 \, \Omega$ si es una resistencia con tolerancia $\pm 5\%$ o una $R9 = 56 \, \Omega$ si es una con tolerancia $\pm 10\%$

Circuito OptoTRIAC

Criterios de diseño - Emisor

- $I_{F(max)} = 60 \, \text{mA}$ (Datasheet MOC3021-M) $\rightarrow I_F = 30 \, \text{mA}$
- $V_{F(typ)} = 1,15 \, \text{V}$